



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan dan internet yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan alamat IP terus meningkat, terutama dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan perangkat *Internet of Things* (IoT). IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat sehingga diperlukan solusi baru, yaitu IPv6, yang mampu menyediakan alamat IP dalam jumlah sangat besar serta mendukung konfigurasi jaringan yang lebih efisien dan modern.

Oleh karena itu, praktikum Routing dan Manajemen IPv6 penting dilakukan agar mahasiswa memahami konsep dasar IPv6, perbedaan antara IPv4 dan IPv6, serta penerapan routing statis dan routing dinamis pada jaringan MikroTik. Selain meningkatkan pemahaman teori, praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung dalam melakukan konfigurasi jaringan IPv6 yang banyak digunakan pada teknologi jaringan saat ini.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan pengembangan dari IPv4 yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar serta mendukung konfigurasi jaringan yang lebih efisien. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:).

Dalam IPv6 digunakan *prefix length* seperti /64 untuk menentukan bagian *network* dan *host*. Prefix /64 umum digunakan pada jaringan LAN karena mendukung konfigurasi alamat otomatis atau SLAAC. Selain itu, IPv6 memiliki beberapa keunggulan seperti keamanan yang lebih baik, proses routing yang lebih efisien, dan tidak memerlukan NAT seperti pada IPv4.

Routing merupakan proses pengiriman paket data antar jaringan. Routing dibagi menjadi routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Pada praktikum ini digunakan router MikroTik dan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi IPv6 serta pengujian koneksi jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah generasi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat jaringan dan mendukung komunikasi data pada jaringan komputer maupun internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4.

Perbedaan IPv4 dan IPv6:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	$\pm 4,3$ miliar	Sangat besar (2^{128})
NAT	Digunakan	Tidak diperlukan
Konfigurasi otomatis	DHCP	SLAAC/DHCPv6

2. Pembagian Subnet IPv6

Diketahui blok alamat IPv6:

2001 : db8 :: /32

Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64.

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

3. Konfigurasi IPv6 pada Router

a. Menentukan alamat IPv6 pada masing-masing interface router

Interface	Subnet	IPv6 Router
ether1	Subnet A	2001:db8:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:4::1/64

b. Konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing interface router

```
/ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
/ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
/ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
/ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. IP Table Routing Statis

Daftar routing statis agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi:

Destination Network	Gateway	Interface
2001:db8:1::/64	Directly Connected	ether1
2001:db8:2::/64	Directly Connected	ether2
2001:db8:3::/64	Directly Connected	ether3
2001:db8:4::/64	Directly Connected	ether4

5. Fungsi Routing Statis pada Jaringan IPv6

Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router dapat mengetahui tujuan jaringan yang akan dituju beserta gateway yang harus dilewati agar paket data dapat sampai ke jaringan tujuan.

Routing statis memiliki beberapa kelebihan, yaitu konfigurasi lebih sederhana, penggunaan bandwidth lebih kecil karena tidak ada pertukaran informasi routing secara otomatis, serta lebih aman karena jalur routing ditentukan langsung oleh administrator jaringan.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan yang kecil, sederhana, dan memiliki jumlah router sedikit atau topologi jaringan yang jarang berubah. Contohnya pada jaringan laboratorium, kantor kecil, atau jaringan antar dua router.

Sedangkan pada jaringan yang besar dan sering mengalami perubahan topologi, routing dinamis lebih cocok digunakan karena router dapat memperbarui tabel routing secara otomatis menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 atau RIPv6 sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien.